Biologija stanice

Stanica je osnovna građevna i funkcionalna jedinica svih živih bića. Ova skripta obrađuje glavne organele eukariotske stanice i njihovu ulogu u metabolizmu.

Jezgra

Jezgra je najveći organel eukariotske stanice i u njoj se nalazi većina stanične DNA. Jezgru omeđuje dvostruka jezgrina ovojnica s porama kroz koje molekule ulaze u jezgru i izlaze iz nje. U jezgrici se stvaraju dijelovi ribosoma.

Mitohondriji

Mitohondriji su organeli u kojima se odvija stanično disanje. U njima nastaje najveći dio ATP-a, molekule koja stanici služi kao izvor energije. Mitohondrij ima vanjsku i unutarnju membranu, a unutarnja je membrana naborana u kriste. Mišićne stanice imaju znatno više mitohondrija od stanica kože.

Ribosomi

Ribosomi su organeli bez membrane na kojima se odvija sinteza proteina. Sastoje se od velike i male podjedinice. Ribosom čita glasničku RNA i prema njoj povezuje aminokiseline u polipeptidni lanac.

Endoplazmatski retikul

Endoplazmatski retikul je sustav membranskih kanala koji se proteže kroz citoplazmu. Hrapavi endoplazmatski retikul nosi ribosome i sudjeluje u sintezi i doradi proteina. Glatki endoplazmatski retikul sudjeluje u sintezi lipida i razgradnji štetnih tvari.

Golgijevo tijelo

Golgijevo tijelo dorađuje, razvrstava i pakira proteine i lipide koje je stanica sintetizirala. Iz njega se odvajaju mjehurići koji tvari prenose do stanične membrane ili do drugih organela.